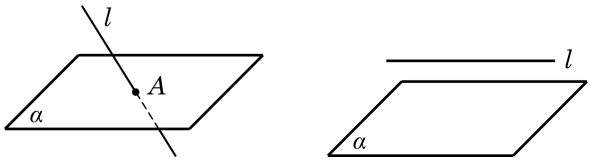
若点 $A\in\alpha$，点 $B\in\alpha$，则直线 $AB\subset\alpha$.

公理 1 可以用来判断一条直线是否在某个平面上. 由公理 1 知，不在平面上的直线与这个平面最多只有一个公共点.

如果直线 l 与平面 α 只有一个公共点 A，就称直线 l 与平面 α 相交于点 A，或称 A 是直线 l 与平面 α 的交点，记作 $l\cap\alpha=A$（图 10-1-5(1)）. 如果直线 l 与平面 α 没有公共点，就称直线 l 与平面 α 平行，记作 $l\cap\alpha=\varnothing$ 或 $l/\!/\alpha$（图 10-1-5(2)）.



(1)　　(2)

图 10-1-5

画图时，若直线 l 在平面 α 上时，应将直线 l 画在表示平面 α 的平行四边形的内部，如图 10-1-6 所示.

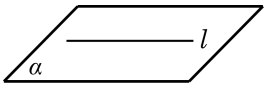


图 10-1-6

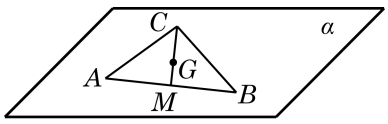


图 10-1-7

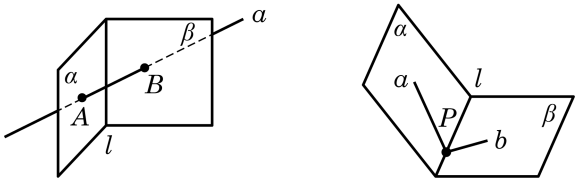
例 1　已知三角形 ABC 的三个顶点 A、B、C 都在平面 α 上，求证：该三角形的重心 G 也在平面 α 上.

证明　如图 10-1-7，记线段 AB 的中点为 M. 因为 $A\in\alpha$，$B\in\alpha$，由公理 1 可知，直线 $AB\subset\alpha$，而 $M\in AB$，从而 $M\in\alpha$.

又因为 $C\in\alpha$，仍由公理 1 知，$CM\subset\alpha$. 由于重心 G 是线段 CM 的一个三等分点，因此 $G\in\alpha$.

练习 10.1(1)

1. 如图，用集合语言描述下列图形中的点、直线、平面之间的位置关系.



(1)　　(2)

（第 1 题）